

Java Full Stack Developer

www.devseniorcode.com | Academy@devseniorcode.com | @devseniorcode

Java Full Stack Developer

Modalidad
Online - En Vivo

Nivel de dificultad
Intermedio - Avanzado

Dedicación
Media - Alta

Proyecto Final.
Aplicación Full Stack completa (Angular + Spring Boot + JWT + Base de Datos)

Acerca del Programa.

Este programa está diseñado para formar desarrolladores Full Stack profesionales, integrando el desarrollo frontend con Angular moderno y el backend con Spring Boot, construyendo aplicaciones completas, dinámicas y seguras.
A lo largo del proceso, el estudiante aprende a trabajar como en un entorno real de desarrollo, conectando frontend y backend desde las primeras etapas, estructurando aplicaciones escalables y consumiendo APIs de forma profesional.
Se implementa la integración completa entre frontend y backend, incluyendo autenticación con JWT, manejo de sesiones, protección de rutas y control de acceso basado en roles, replicando escenarios reales de desarrollo en la industria.
Además, se incorporan prácticas de calidad de software, testing y construcción de sistemas completos listos para producción, asegurando que el estudiante desarrolle aplicaciones robustas y mantenibles.
El programa integra el uso de **herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial**, utilizadas como apoyo en el proceso de desarrollo para mejorar la productividad, optimizar el código y acelerar la resolución de problemas. Sin embargo, se prioriza la comprensión del código, la validación de soluciones y el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante.
Como experiencia de cierre y valor agregado exclusivo, el estudiante participará en un **Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack**, una sesión intensiva de **4 horas** orientada por un **referente de la industria**, donde conocerá de primera mano cómo se analiza, estructura y desarrolla una solución full stack en un entorno profesional real.
Al finalizar, el estudiante será capaz de desarrollar aplicaciones full stack completas, seguras y escalables, alcanzando un nivel de **Java Full Stack Developer** preparado para entornos profesionales reales.

Objetivo principal del programa.

El objetivo principal de este programa es capacitar a los estudiantes para desarrollarse como desarrolladores Full Stack profesionales, integrando frontend y backend en aplicaciones modernas, dinámicas y seguras.
Se busca que el estudiante sea capaz de construir soluciones completas, aplicar buenas prácticas de arquitectura y utilizar herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial para mejorar su productividad, calidad de código y eficiencia en el desarrollo, sin perder comprensión técnica ni criterio profesional.

Esto incluye:

1. Desarrollo Frontend Moderno con Angular
Aprenderás a construir interfaces dinámicas y profesionales utilizando Angular moderno, aplicando arquitectura escalable, componentes reutilizables y gestión de estado con tecnologías actuales como Signals. Desarrollarás aplicaciones frontend bien estructuradas, mantenibles y alineadas con prácticas modernas de la industria.

2. Integración Full Stack con Spring Boot + Angular
Comprenderás cómo conectar aplicaciones frontend con backend, consumiendo APIs REST de manera profesional. Implementarás flujos completos de comunicación entre sistemas, estructurando aplicaciones full stack modernas alineadas con prácticas reales de desarrollo.

3. Seguridad, Calidad y Construcción de Sistemas Full Stack Profesionales
Implementarás autenticación y autorización con JWT, protección de rutas, roles y permisos tanto en frontend como en backend. Además, aplicarás prácticas de calidad de software, validación de funcionalidades y desarrollo de un proyecto completo integrando frontend, backend y base de datos, listo para portafolio profesional.

Estructura semanal por módulo

- 1 clase en vivo por semana (3 horas)
- 1 tutoría de refuerzo técnico semanal (2 horas)

Cada módulo está diseñado para que el estudiante:

- Aplique los conceptos en un entorno profesional full stack
- Utilice herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial de forma responsable
- Trabaje con herramientas, arquitecturas y flujos de trabajo modernos
- Construya aplicaciones completas, integradas y listas para producción

Como valor agregado exclusivo, al finalizar el programa los estudiantes participarán en un Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack, una sesión intensiva de 4 horas orientada por un referente de la industria, enfocada en acercar al estudiante a la realidad del desarrollo profesional y fortalecer su visión sobre cómo se construyen sistemas completos en entornos reales.

Duración del Programa

- 3 meses (1 módulo por mes)
- 1 clase por semana
- 3 horas por clase
- Total por módulo: 4 clases (12 horas)
- Workshop Premium de cierre: 4 horas adicionales

MÓDULO 1: Angular moderno – Interfaces Dinámicas para Aplicaciones Full Stack

EEn este módulo, el estudiante se introduce en el desarrollo de interfaces modernas con Angular, utilizando herramientas y patrones actuales para construir aplicaciones frontend escalables y bien estructuradas.
Se trabaja la configuración profesional del entorno, la arquitectura de proyectos Angular, la creación de componentes reutilizables, la navegación entre vistas, la gestión de estado y el consumo de APIs reales.
El enfoque del módulo está en desarrollar interfaces que funcionen como parte de un sistema full stack real, conectándose desde etapas tempranas con servicios backend y aplicando buenas prácticas de desarrollo frontend utilizadas en la industria.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, refactorización y validación, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

CLASE 1: Introducción a Angular, CLI, Componentes y Arquitectura Moderna

Objetivos de aprendizaje
- Comprender el rol de Angular en el desarrollo frontend moderno
- Configurar un entorno de desarrollo profesional con Angular CLI
- Entender la arquitectura moderna de aplicaciones Angular
- Crear componentes reutilizables y escalables

Contenidos
- ¿Por qué usar Angular en aplicaciones modernas?
- Instalación y configuración con Angular CLI
- Creación de proyectos con componentes standalone

- **Estructura moderna de proyectos Angular:**
  - components
  - pages
  - services
  - routes

shared
- Creación de componentes reutilizables
- Introducción a data binding
- Configuración inicial del proyecto frontend

Ejercicio práctico
- Crear una aplicación Angular desde cero
- Configurar la estructura inicial del proyecto
- Crear componentes base
- Mostrar información dinámica en pantalla

CLASE 2: Routing y Navegación Profesional en Angular

Objetivos de aprendizaje
- Implementar navegación profesional en aplicaciones Angular
- Organizar vistas y rutas de forma escalable

Contenidos
- Angular Router moderno
- Configuración de rutas
- Navegación entre vistas
- Parámetros de ruta
- Organización de páginas y flujo de navegación
- Introducción a lazy loading

Ejercicio práctico
- Crear vistas principales: home, listado y detalle
- Implementar navegación dinámica entre páginas

CLASE 3: Gestión de Estado y Comunicación entre Componentes

Objetivos de aprendizaje
- Comprender el manejo de estado moderno en Angular
- Implementar comunicación eficiente entre componentes

Contenidos
- Introducción a Signals
- Estado local y estado compartido
- Comunicación entre componentes con Input y Output
- Uso de servicios para compartir datos
- Flujo de datos en aplicaciones frontend

Ejercicio práctico
- Crear una aplicación con estado dinámico
- Sincronizar información entre componentes

CLASE 4: Consumo de APIs y Conexión con Backend

Objetivos de aprendizaje
- Consumir APIs REST desde Angular de forma profesional
- Integrar frontend con backend real

Contenidos
- Uso de HttpClient
- Consumo de APIs REST (GET, POST)
- Manejo de respuestas JSON
- Manejo de errores HTTP
- Organización de servicios para comunicación con backend
- Conexión del frontend con una API existente

Ejercicio práctico
- Conectar Angular con backend existente
- Mostrar datos dinámicos desde la API
- Manejar errores en el consumo de servicios

MÓDULO 2: Integración Full Stack con Spring Boot + Angular y Autenticación JWT

En este módulo, el estudiante inicia la integración real entre frontend y backend, conectando aplicaciones Angular modernas con APIs desarrolladas en Spring Boot.
Se implementa autenticación basada en JWT, se gestiona el almacenamiento y uso de tokens en el frontend, y se protegen rutas y endpoints como en un entorno profesional real.
El enfoque está en construir el flujo completo de una aplicación full stack moderna, entendiendo cómo se comunican ambos lados del sistema, cómo se autentica un usuario y cómo se protege el acceso a la información.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, depuración y refactorización, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

CLASE 1: Integración Angular + Spring Boot y Consumo de APIs

Objetivos de aprendizaje
- Conectar frontend Angular con backend Spring Boot
- Consumir APIs REST de manera profesional
- Entender el flujo de comunicación entre cliente y servidor

Contenidos
- Arquitectura full stack moderna (Angular + Spring Boot)
- Configuración de conexión entre frontend y backend
- Consumo de endpoints REST desde Angular
- Manejo de respuestas JSON
- Organización de servicios HTTP en frontend
- Buenas prácticas de integración

Ejercicio práctico
- Conectar Angular con backend existente
- Consumir endpoints desde el frontend
- Mostrar datos reales obtenidos desde la API

CLASE 2: Autenticación con JWT y Manejo de Sesión

Objetivos de aprendizaje
- Implementar autenticación en aplicaciones full stack
- Gestionar sesión de usuario en el frontend

Contenidos
- Flujo completo de autenticación JWT
- Envío de credenciales al backend
- Recepción y almacenamiento del token
- Manejo de sesión del usuario
- Servicios de autenticación en Angular
- Login y logout

Ejercicio práctico
- Crear pantalla de login funcional
- Almacenar el token JWT
- Mantener sesión activa en la aplicación

- **CLASE 3: Interceptores HTTP y Protección de Rutas**

Objetivos de aprendizaje
- Automatizar el envío de tokens en peticiones HTTP
- Proteger rutas dentro de la aplicación Angular

Contenidos
- Interceptores HTTP en Angular
- Envío automático de JWT en headers
- Manejo de errores de autenticación (401, 403)
- Guards de rutas
- Redirección de usuarios no autenticados
- Protección de vistas privadas

Ejercicio práctico
- Implementar interceptor para enviar JWT automáticamente
- Proteger rutas privadas en la aplicación
- Restringir navegación de usuarios no autenticados

- **CLASE 4: Flujo Completo de Usuario Autenticado**

Objetivos de aprendizaje
- Consolidar la autenticación en aplicaciones full stack
- Construir un flujo completo y funcional de usuario

Contenidos
- Flujo completo:
  - login
  - acceso a rutas protegidas
  - consumo de APIs
  - manejo de estado de autenticación
  - • Logout y limpieza de sesión
  - • Buenas prácticas de seguridad en frontend
- Integración estable entre Angular y Spring Boot

Ejercicio práctico
- Implementar flujo completo de autenticación funcional
- Integrar login, rutas protegidas y consumo de API
- Validar comportamiento completo del sistema autenticado

MÓDULO 3: Seguridad Avanzada, Calidad y Proyecto Full Stack Profesional

En este módulo, el estudiante consolida todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones full stack modernas, implementando seguridad avanzada, control de acceso por roles, prácticas de calidad de software y construcción de un sistema completo funcional.
Se integran frontend, backend y base de datos en una aplicación profesional, aplicando estándares reales de desarrollo, validación de funcionalidades y buenas prácticas de ingeniería de software.
Este módulo representa la transición hacia un perfil de desarrollador full stack preparado para entornos reales de trabajo.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, refactorización, validación y documentación, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

- **CLASE 1: Roles, Permisos y Control de Acceso Full Stack**

Objetivos de aprendizaje
- Implementar control de acceso basado en roles en aplicaciones full stack
- Sincronizar permisos entre backend y frontend
- Construir interfaces dinámicas según el perfil del usuario

Contenidos
- Roles y permisos en backend
- Configuración de control de acceso con Spring Security
- Envío de roles dentro del JWT
- Lectura y uso de roles en Angular
- Protección de funcionalidades según permisos
- Renderizado dinámico de la interfaz según tipo de usuario

Ejercicio práctico
- Implementar sistema con roles (ADMIN, USER)
- Mostrar u ocultar funcionalidades según permisos
- Restringir acceso a rutas y acciones específicas

- **CLASE 2: Calidad de Software y Validación del Sistema**

Objetivos de aprendizaje
- Mejorar la robustez y estabilidad de la aplicación
- Detectar errores y validar funcionalidades reales
- Aplicar prácticas básicas de calidad en frontend y backend

Contenidos
- Validación de flujos completos de usuario
- Pruebas de endpoints backend
- Validación de formularios y navegación frontend
- Manejo de errores en frontend y backend
- Revisión de calidad del código
- Buenas prácticas para sistemas mantenibles

Ejercicio práctico
- Validar flujos de autenticación
- Probar endpoints protegidos
- Revisar formularios, rutas y errores del sistema

- **CLASE 3: Desarrollo del Proyecto Full Stack Completo**

  Objetivos de aprendizaje
  - Diseñar y construir un sistema full stack profesional
  - Integrar frontend, backend y base de datos en un solo flujo
  - Aplicar arquitectura real de desarrollo

  Contenidos
  - Definición del proyecto final
  - Arquitectura del sistema:
    - frontend Angular
    - backend Spring Boot
    - base de datos
    - • Implementación de funcionalidades principales
    - • Integración completa del sistema
    - • Organización profesional del proyecto

  Ejercicio práctico
  - Desarrollo del sistema completo
  - Implementación de funcionalidades principales
  - Integración entre frontend, backend y base de datos

- **CLASE 4: Validación, Optimización y Entrega Profesional del Proyecto**

  Objetivos de aprendizaje
  - Validar calidad y funcionamiento del sistema completo
  - Optimizar estructura, seguridad y rendimiento
  - Preparar el proyecto para presentación profesional y portafolio

  Contenidos
  - Testing final del sistema
  - Optimización de rendimiento
  - Validación de seguridad (JWT, roles, rutas protegidas)
  - Buenas prácticas de entrega de proyectos
  - Documentación técnica del sistema
  - Preparación para portafolio profesional
  - Revisión final del flujo full stack completo

  Ejercicio práctico
  - Presentación del proyecto completo
  - Entrega en GitHub con documentación profesional
  - Validación funcional end-to-end

Valor Agregado Exclusivo: Workshop Premium de Cierre
Como experiencia de cierre, los estudiantes accederán a un Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack, una sesión exclusiva diseñada para llevar la formación un paso más cerca de la realidad del mercado profesional.
Este workshop tendrá una duración de 4 horas y será dirigido por un referente de la industria, con experiencia real en el desarrollo de productos y sistemas en entornos profesionales.

Durante esta experiencia, los estudiantes conocerán de primera mano cómo se analiza, estructura y desarrolla un proyecto full stack en un contexto real, entendiendo criterios técnicos, toma de decisiones, integración entre frontend y backend, organización del trabajo y buenas prácticas utilizadas en la industria.
Más que una clase adicional, este workshop funciona como un espacio de conexión directa con la práctica profesional, permitiendo al estudiante ampliar su visión, fortalecer su criterio técnico y acercarse al estándar esperado en equipos reales de desarrollo.

Este valor agregado convierte el cierre del programa en una experiencia de alto nivel, orientada no solo al aprendizaje técnico, sino también a la preparación profesional del estudiante.


dev
Senior
Code
“Tu ruta ya está trazada. El futuro empieza contigo.”
La industria te está esperando.
www.devseniorcode.com | Academy@devseniorcode.com | @devseniorcode